

PART - B

51. Consider the following statements about Light year :
1. Light year is a unit for measurement of very large distances.
 2. Light year is a unit for measurement of very large time intervals.
 3. Light year is a unit for measurement of intensity of light.
- Which of the statements given above is/are correct ?
- (a) 1, 2 and 3
 - (b) 2 and 3 only
 - (c) 1 and 2 only
 - (d) 1 only
52. Which one of the following regarding density of water at atmospheric pressure is correct ?
- (a) Density of water at 4°C is 1000 kg/m^3 .
 - (b) Density of water at 0°C is 1000 kg/m^3 .
 - (c) Density of water at 0°C is 100 kg/m^3 .
 - (d) Density of water at 4°C is 10 kg/m^3 .
53. Which of the following pairs of physical phenomenon and the discoverer is/are correctly matched ?
1. James Chadwick : Photoelectric effect
 2. Albert Einstein : Neutron
 3. Marie Curie : Radium
- Select the correct answer using the code given below :
- (a) 1, 2 and 3
 - (b) 1 and 2 only
 - (c) 2 and 3 only
 - (d) 3 only
54. LED (a semi-conductor device) is an abbreviation that stands for
- (a) Licence for Energy Detector.
 - (b) Light Energy Device.
 - (c) Light Emitting Diode.
 - (d) Lost Energy Detector.
55. The statement "friction force is a contact force while magnetic force is a non-contact force" is
- (a) always true.
 - (b) true only at 0°C .
 - (c) a false statement.
 - (d) either true or false depending upon the temperature of the surroundings.
56. Which one of the following is the chemical formula of Hypobromous acid ?
- (a) HBrO_4
 - (b) HOBr
 - (c) HBr
 - (d) HBrO_3
57. The composition of gases in exosphere is
- (a) Helium and Hydrogen.
 - (b) Neon and Oxygen.
 - (c) Neon and Hydrogen.
 - (d) Helium and Neon.

58. काँच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में *नहीं* किया जाता है ?
- सोडा
 - ऐलुमिना
 - बोरेक्स (सुहागा)
 - जिप्सम
59. ताँबे के विद्युत-अपघटनी परिष्करण में, विद्युत-अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है ?
- अम्लीकृत कॉपर क्लोराइड
 - अम्लीकृत कॉपर सल्फेट
 - पोटैशियम क्लोराइड
 - सोडियम सल्फेट
60. सोल्डर निम्नलिखित में से किनका मिश्रधातु है ?
- Cu और Sn
 - Fe और Zn
 - Pb और Sn
 - Ag और Zn
61. डाइहाइड्रोजन (H_2) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही *नहीं* है ?
- H_2 वायु से हल्की होती है और जल में अविलेय होती है ।
 - उच्च H - H आबंध वियोजन एन्थैल्पी के कारण सामान्य ताप पर H_2 अक्रिय होती है ।
 - H_2 उच्च तापमान पर क्षारीय धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे धातु हाइड्राइड बनते हैं ।
 - NO_2 और H_2 का मिश्रण सिनगैस के रूप में जाना जाता है ।
62. निम्नलिखित में से तत्वों के कौन-से समुच्चय की संयोजकता एकसमान है ?
- Na, Mg, Ca
 - Na, Mg, Al
 - Mg, Ca, K
 - Mg, Ca, Ba
63. निम्नलिखित में से कौन-सा न्यूनतम संभाव्य तापमान है ?
- 0° सेल्सियस
 - -073° सेल्सियस
 - -173° सेल्सियस
 - -273° सेल्सियस
64. एक फारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्यातः किस तापमान पर एकसमान पाठ्यांक होगा ?
- -40°
 - 0°
 - -273°
 - 100°
65. हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिम्ब देखते हैं, वह
- वास्तविक होता है और इसलिए उसकी फोटो खींची जा सकती है ।
 - आभासी होता है और बिम्ब की तुलना में अधिक निकट होता है ।
 - आभासी होता है और पार्श्वतः उल्टा होता है ।
 - वास्तविक होता है किन्तु उसकी फोटो नहीं खींची जा सकती है ।